


# คู่มือทางเทคนิค

# การกำหนดค่าและตรวจสอบ Multiarea OSPFv3

โดย

673380017-7 นายพงศ์ดนัย จักษุแจ้ง

673380021-6 นายศรัณย์ รู้ปัญญา

673380206-4 นาย จักรพงษ์ ทองทิพย์

673380230-7 นายพิชญ์ชวิศ ทองเหลือง

673380259-3 นายเถลิงศักดิ์ ชาลีรักษ์

673380499-3 นายจิรายุ ร่มลำดวน

อาจารย์ประจำรายวิชา: ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา SC313302 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ตุลาคม พ.ศ. 2569)

## 1. บทนำ (Introduction)

คู่มือทางเทคนิคฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายหลักการทำงาน การกำหนดค่า การตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาของ OSPFv3 แบบ Multiarea บนเครือข่าย IPv6 โดยใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer ในการจำลองระบบเครือข่าย

เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างเครือข่าย การกำหนด IPv6 Address การตั้งค่า Router ID การกำหนด Interface ให้เข้าร่วม OSPF Area การตรวจสอบ Neighbor และ Routing Table ตลอดจนการจำลองข้อผิดพลาดและการตรวจสอบการกู้คืนระบบ

คู่มือนี้ใช้ Lab 9.2.1 เป็นพื้นฐานด้านการตั้งค่าและตรวจสอบ OSPFv3 และนำผลการดำเนินงานไปใช้ประกอบ Capstone Project โดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบายได้ว่าแต่ละคำสั่งมีหน้าที่อะไร เหตุใดจึงต้องกำหนดค่าดังกล่าว และจะตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้อย่างไร

## 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ OSPFv3 บนเครือข่าย IPv6
2. เพื่อศึกษาการแบ่งเครือข่ายออกเป็นหลาย OSPF Area
3. เพื่อกำหนดค่า OSPFv3 บน Router RA, RB และ RC
4. เพื่อกำหนด Router ID และเชื่อมโยง Interface เข้ากับ Area ที่ถูกต้อง
5. เพื่อตรวจสอบการสร้าง OSPF Neighbor และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทาง
6. เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ IPv6 ระหว่างเครือข่ายที่อยู่ใน Area ต่างกัน
7. เพื่อจำลองข้อผิดพลาดและศึกษาผลกระทบต่อการทำงานของเครือข่าย
8. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และยืนยันการกู้คืนระบบ
9. เพื่อรวบรวมหลักฐานและผลการทดลองสำหรับใช้ประกอบ Capstone Project

## 3. ขอบเขตของระบบ (System Scope)

การทดลองใช้ Cisco Packet Tracer จำลองเครือข่ายที่มี Router จำนวน 3 ตัว ได้แก่ RA, RB และ RC โดยแต่ละ Router มี Interface สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย IPv6 และ Router ตัวอื่น ๆ

ระบบใช้ OSPFv3 เป็น Routing Protocol เพื่อให้ Router สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางและเรียนรู้เส้นทางไปยังเครือข่ายที่ไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรง

ขอบเขตของการทดลองประกอบด้วย

- การตรวจสอบ IPv6 Address และสถานะ Interface
- การเปิดใช้งาน IPv6 Routing
- การตั้งค่า OSPFv3 Process ID และ Router ID
- การกำหนด OSPF Area ให้กับแต่ละ Interface
- การตรวจสอบ OSPF Neighbor และ OSPF Database
- การตรวจสอบ IPv6 Routing Table
- การทดสอบการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง Ping
- การจำลองข้อผิดพลาดจากการกำหนด Area ID ไม่ถูกต้อง
- การวิเคราะห์และกู้คืนระบบหลังเกิดข้อผิดพลาด

## 4. ทฤษฎีและหลักการทำงาน (Technical Background)

### 4.1 IPv6

IPv6 เป็น Internet Protocol รุ่นที่ 6 ใช้กำหนด Address ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่าย โดย Address มีความยาว 128 บิต และเขียนในรูปเลขฐานสิบหกคั่นด้วยเครื่องหมายโคลอน

ตัวอย่าง IPv6 Address ที่ใช้ใน Lab ได้แก่

2001:db8:1:a1::1/64

ส่วน /64 หมายถึง Prefix Length จำนวน 64 บิต ซึ่งใช้ระบุส่วนเครือข่ายของ IPv6 Address

ใน Lab นี้ มีการกำหนด IPv6 Address ให้กับ Interface ของ Router ไว้แล้ว ดังนั้นงานหลักคือการเปิดใช้งาน IPv6 Routing และกำหนด OSPFv3 ให้ทำงานบน Interface เหล่านั้น

### 4.2 OSPFv3

OSPFv3 หรือ Open Shortest Path First version 3 เป็น Routing Protocol ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางภายในระบบเครือข่าย และรองรับการทำงานกับ IPv6

OSPFv3 ใช้ข้อมูลสถานะลิงก์ในการสร้างมุมมอง Topology ของเครือข่าย จากนั้น Router จะใช้ข้อมูลดังกล่าวคำนวณเส้นทางที่เหมาะสมไปยังปลายทาง

หลักการทำงานโดยสรุปมีดังนี้

1. เปิดใช้งาน IPv6 Routing บน Router
2. กำหนด OSPFv3 Process และ Router ID
3. เปิดใช้งาน OSPFv3 บน Interface ที่ต้องการ
4. กำหนด Area ให้กับแต่ละ Interface
5. Router ค้นหาและสร้างความสัมพันธ์กับ OSPF Neighbor
6. Router แลกเปลี่ยนข้อมูล Link-State
7. Router คำนวณและติดตั้งเส้นทางลงใน IPv6 Routing Table
8. Router ใช้เส้นทางที่เรียนรู้เพื่อส่งแพ็กเก็ตไปยังเครือข่ายปลายทาง

**4.3 OSPF Area**

OSPF Area ใช้แบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดโครงสร้างการทำงานของ OSPF ให้เป็นระบบมากขึ้น

สำหรับ Lab นี้ มีการใช้ Area จำนวน 3 Area ได้แก่

- Area 0: Backbone Area ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของเครือข่าย OSPF
- Area 1: เชื่อมต่อกับเครือข่ายปลายทางฝั่ง RA
- Area 2: เชื่อมต่อกับเครือข่ายปลายทางฝั่ง RC

การแบ่ง Area ช่วยจัดกลุ่มเครือข่ายและข้อมูล Routing โดย Router ที่เชื่อมต่อหลาย Area จะมีบทบาทในการรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ของเครือข่าย

ในการทดลองนี้ RB เชื่อมต่ออยู่ใน Area 0 ส่วน RA และ RC เชื่อมต่อกับ Area 0 ผ่านลิงก์ระหว่าง Router และมี Interface สำหรับเครือข่ายใน Area 1 และ Area 2 ตามลำดับ

**4.4 Router ID**

Router ID เป็นหมายเลข 32 บิตที่ใช้ระบุตัว Router ภายใน OSPF แม้ Lab นี้จะใช้ IPv6 แต่ Router ID ยังคงเขียนในรูปแบบ IPv4 dotted-decimal

ตัวอย่าง Router ID ใน Lab ได้แก่

- RA: 1.1.1.1
- RB: 2.2.2.2
- RC: 3.3.3.3

Router แต่ละตัวควรมี Router ID ที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อช่วยระบุอุปกรณ์ภายใน OSPF Domain

**4.5 OSPFv3 Neighbor**

OSPF Neighbor คือ Router ที่ตรวจพบและสามารถสร้างความสัมพันธ์ OSPFv3 กับ Router อีกตัวหนึ่งผ่านลิงก์ที่เชื่อมต่อกัน

การตรวจสอบ Neighbor ช่วยให้ทราบว่า Router สามารถสร้างความสัมพันธ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล OSPF ได้หรือไม่

หาก Neighbor ไม่ขึ้นตามที่คาดหวัง ควรตรวจสอบสถานะ Interface, IPv6 Connectivity, Area ID และการกำหนดค่า OSPFv3 ของ Router ทั้งสองฝั่ง

**4.6 IPv6 Routing Table**

IPv6 Routing Table เป็นตารางที่เก็บข้อมูลเส้นทางที่ Router ใช้ตัดสินใจส่งแพ็กเก็ตไปยังปลายทาง

ใน Lab นี้ สามารถตรวจสอบได้ด้วยคำสั่ง

show ipv6 route

เมื่อ OSPFv3 ทำงานและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางสำเร็จ Router ควรเรียนรู้เส้นทางไปยังเครือข่าย IPv6 ที่เกี่ยวข้องผ่าน OSPFv3

**5. โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)**

เครือข่ายประกอบด้วย Router 3 ตัว ได้แก่ RA, RB และ RC โดยมี RB เป็น Router ตรงกลางที่เชื่อมต่อกับ RA และ RC ผ่าน Serial Interface

RA มีเครือข่ายปลายทางที่อยู่ใน Area 1 ส่วน RC มีเครือข่ายปลายทางที่อยู่ใน Area 2 และลิงก์ระหว่าง Router ใช้ Area 0 ตาม Addressing Table ของ Lab

ภาพรวมการเชื่อมต่อเชิงตรรกะ:

เครือข่าย Area 1

|

RA

|

Area 0

|

RB

|

Area 0

|

RC

|

เครือข่าย Area 2

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นแสดงแนวคิดของการเชื่อมต่อเท่านั้น ไม่ใช่ภาพจำลองรายละเอียดทุก Interface ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบ Topology จริงในไฟล์ Packet Tracer ก่อนตั้งค่า

**6. ตารางกำหนดค่าเครือข่าย (Addressing Table)**

ตารางต่อไปนี้อ้างอิงจาก Lab Multiarea OSPFv3 ที่ใช้ในการทดลอง

Router RA

- G0/0: 2001:db8:1:a1::1/64 — Area 1

- G0/1: 2001:db8:1:a2::1/64 — Area 1
- S0/0/0: 2001:db8:1:ab::2/64 — Area 0
- Router ID: 1.1.1.1

Router RB

- G0/0: 2001:db8:1:b1::1/64 — Area 0
- S0/0/0: 2001:db8:1:ab::1/64 — Area 0
- S0/0/1: 2001:db8:1:bc::1/64 — Area 0
- Router ID: 2.2.2.2

Router RC

- G0/0: 2001:db8:1:c1::1/64 — Area 2
- G0/1: 2001:db8:1:d2::1/64 — Area 2
- S0/0/1: 2001:db8:1:bc::2/64 — Area 0
- Router ID: 3.3.3.3

**7. การเตรียมระบบก่อน Configuration (Pre-Configuration)**

ก่อนเริ่มกำหนดค่า OSPFv3 ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์และ Interface พร้อมสำหรับการทำงาน

**7.1 ตรวจสอบ Interface**

เข้าสู่ CLI ของ Router แต่ละตัว และใช้คำสั่ง

enable

show ipv6 interface brief

คำสั่งนี้ใช้ตรวจสอบ IPv6 Address และสถานะของ Interface

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่

1. Interface มี IPv6 Address ตาม Addressing Table
2. Interface ที่เชื่อมต่อกับ Router ตัวอื่นพร้อมใช้งาน

3. Interface ที่ต้องใช้ไม่ได้อยู่ในสถานะปิดใช้งาน

4. IPv6 Address ตรงกับเครือข่ายที่กำหนด

### 7.2 ตรวจสอบ Configuration ปัจจุบัน

ใช้คำสั่ง

```
show running-config
```

เพื่อดูการตั้งค่าปัจจุบันของ Router และตรวจสอบว่ามีการกำหนด OSPFv3 ไว้แล้วหรือไม่

หากมี Configuration อยู่ก่อนแล้ว ให้ตรวจสอบค่าปัจจุบันก่อนแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลอง

## 8. การกำหนดค่า OSPFv3 (OSPFv3 Configuration)

### 8.1 การกำหนดค่า Router RA

เข้าสู่ CLI ของ RA และกำหนดค่าดังนี้

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
exit
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 ospf 1 area 1
exit
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 ospf 1 area 1
exit
```

```
interface Serial0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
exit
end
```

คำอธิบายคำสั่ง:

- ipv6 unicast-routing เปิดใช้งานความสามารถในการส่งต่อแพ็กเก็ต IPv6
- ipv6 router ospf 1 สร้างหรือเข้าสู่การตั้งค่า OSPFv3 Process ID 1
- router-id 1.1.1.1 กำหนด Router ID ให้ RA
- ipv6 ospf 1 area 1 เปิดใช้งาน OSPFv3 Process 1 บน Interface และกำหนดให้เข้าร่วม Area 1
- ipv6 ospf 1 area 0 กำหนด Interface Serial0/0/0 ให้อยู่ใน Area 0

**8.2 การกำหนดค่า Router RB**

เข้าสู่ CLI ของ RB และกำหนดค่าดังนี้

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
exit
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
exit
interface Serial0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
```

```
exit
interface Serial0/0/1
 ipv6 ospf 1 area 0
exit
end
```

คำอธิบาย:

RB ใช้ Router ID 2.2.2.2 และกำหนด Interface ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้อยู่ใน Area 0 ตาม Addressing Table

การกำหนด Area ให้ตรงกันระหว่าง Interface ของ Router ที่เชื่อมต่อกันเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้าง OSPF Neighbor

**8.3 การกำหนดค่า Router RC**

เข้าสู่ CLI ของ RC และกำหนดค่าดังนี้

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
exit
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 ospf 1 area 2
exit
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 ospf 1 area 2
exit
interface Serial0/0/1
```

```
 ipv6 ospf 1 area 0

exit

end
```

คำอธิบาย:

- Router ID ของ RC คือ 3.3.3.3
- G0/0 และ G0/1 เข้าร่วม Area 2
- S0/0/1 เข้าร่วม Area 0 เพื่อเชื่อมต่อกับ RB

**8.4 การบันทึก Configuration**

หลังจากตรวจสอบการตั้งค่าแล้ว สามารถบันทึก Configuration ลงใน Startup Configuration ด้วยคำสั่ง

```
copy running-config startup-config
```

ใน Cisco Packet Tracer ควรบันทึกไฟล์โครงการ .pkt ด้วย เพื่อเก็บสถานะของ Topology และ Configuration สำหรับใช้ทดสอบหรือสาธิตในภายหลัง

**9. การตรวจสอบการทำงานของ OSPFv3 (Verification)**

หลังจากกำหนดค่า Router ทั้งสามตัวแล้ว ให้ตรวจสอบการทำงานโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

**9.1 ตรวจสอบ OSPFv3 Process**

```
show ipv6 ospf
```

ใช้ตรวจสอบข้อมูลของ OSPFv3 Process เช่น Router ID และข้อมูลการทำงานที่แสดงโดยอุปกรณ์

สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ Router ID ถูกต้อง และ OSPFv3 Process ทำงานตามการตั้งค่าที่กำหนด

**9.2 ตรวจสอบ OSPFv3 Interface**

```
show ipv6 ospf interface
```

ใช้ตรวจสอบ Interface ที่เข้าร่วม OSPFv3 รวมถึง Area ที่กำหนดให้กับแต่ละ Interface

ผลลัพธ์ควรสอดคล้องกับ Addressing Table เช่น

- RA G0/0 และ G0/1 อยู่ใน Area 1
- RA S0/0/0 อยู่ใน Area 0
- RB Interface ที่กำหนดอยู่ใน Area 0
- RC G0/0 และ G0/1 อยู่ใน Area 2
- RC S0/0/1 อยู่ใน Area 0

**9.3 ตรวจสอบ OSPF Neighbor**

show ipv6 ospf neighbor

ใช้ตรวจสอบ Router ที่สร้างความสัมพันธ์ OSPFv3 กับอุปกรณ์ปัจจุบัน

ผลลัพธ์ที่ต้องการคือพบ Neighbor บนลิงก์ที่ควรเชื่อมต่อกัน และความสัมพันธ์เข้าสู่สถานะสมบูรณ์ตามลักษณะของลิงก์

สำหรับความสัมพันธ์แบบที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ครบถ้วน โดยทั่วไปจะคาดหวังสถานะ FULL

หากไม่พบ Neighbor ให้ตรวจสอบสถานะ Interface, IPv6 Connectivity, Area ID และ Configuration ของ Router ทั้งสองฝั่ง

**9.4 ตรวจสอบ OSPF Database**

show ipv6 ospf database

ใช้ตรวจสอบฐานข้อมูล Link-State ที่ OSPFv3 ใช้แสดงข้อมูล Topology ของเครือข่าย

ข้อมูลที่ปรากฏช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบว่า Router มีข้อมูล OSPF ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหรือไม่

ผลลัพธ์จริงขึ้นอยู่กับ Topology และสถานะของเครือข่ายขณะตรวจสอบ

**9.5 ตรวจสอบ IPv6 Routing Table**

show ipv6 route

ใช้ตรวจสอบเส้นทาง IPv6 ที่ Router รู้จักอยู่ในขณะนั้น

ควรตรวจสอบว่า

1. มีเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางที่ไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรง

2. มีเส้นทางที่เรียนรู้ผ่าน OSPFv3 ตามที่คาดหวัง
3. เส้นทางที่แสดงสอดคล้องกับ Topology และ Addressing Table
4. ไม่มีการขาดหายของเส้นทางที่จำเป็นต่อการสื่อสารระหว่าง Area

หากเส้นทางไม่ปรากฏ ควรตรวจสอบ Neighbor และ OSPF Database เพิ่มเติม

**10. การทดสอบการเชื่อมต่อ IPv6 (Connectivity Testing)**

การทดสอบการเชื่อมต่อใช้ยืนยันว่า Router สามารถส่งแพ็กเก็ต IPv6 ไปยังปลายทางในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้

จาก Router RA ให้ทดสอบปลายทางตาม Lab ดังนี้

ping 2001:db8:1:b1::2

ping 2001:db8:1:a1::2

ping 2001:db8:1:a2::2

ping 2001:db8:1:c1::2

ใบงานยังระบุปลายทาง 2001:db8:1:c2::2 ไว้ด้วย แต่เนื่องจาก Addressing Table ระบุ RC G0/1 เป็นเครือข่าย 2001:db8:1:d2::/64 จึงควรตรวจสอบ IPv6 Address จริงในไฟล์ .pkt ก่อนทดสอบปลายทางรายการนี้

ผลที่ต้องการคือ Router สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ปลายทางที่มี Address ถูกต้องและมีเส้นทางไปถึงได้

หากคำสั่ง Ping ไม่สำเร็จ ควรตรวจสอบตามลำดับดังนี้

1. ตรวจสอบว่า IPv6 Address ของปลายทางถูกต้อง
2. ตรวจสอบว่า Interface ของต้นทางและปลายทางพร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบ OSPF Neighbor
4. ตรวจสอบ IPv6 Routing Table
5. ทดสอบ Ping ซ้ำหลังจากตรวจสอบสถานะเครือข่าย

ควรบันทึกผลจริงของแต่ละคำสั่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบรายงาน

**11. การเปรียบเทียบ Single-Area และ Multiarea OSPFv3**

หัวข้อนี้ใช้ประกอบการอธิบายการออกแบบเครือข่ายใน Capstone Project

Single-Area OSPFv3

Single-Area เป็นการกำหนดให้เครือข่าย OSPF ใช้ Area เดียวทั้งหมด

ลักษณะสำคัญ:

- โครงสร้างการกำหนดค่าเข้าใจได้ง่าย
- เหมาะสำหรับเครือข่ายที่มีขนาดเล็กหรือโครงสร้างไม่ซับซ้อน
- ไม่มีการแบ่งกลุ่มเครือข่ายเป็นหลาย Area
- เมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น การจัดการ Topology อาจซับซ้อนขึ้น

Multiarea OSPFv3

Multiarea เป็นการแบ่งเครือข่าย OSPF ออกเป็นหลาย Area โดยใช้ Area 0 เป็น Backbone Area สำหรับเชื่อมต่อ Area อื่น ๆ

ลักษณะสำคัญ:

- สามารถแบ่งโครงสร้างเครือข่ายออกเป็นส่วน ๆ
- ช่วยจัดระเบียบการทำงานของ OSPF ในเครือข่ายที่ซับซ้อน
- ต้องกำหนด Area ID ของ Interface ให้ถูกต้อง
- ต้องออกแบบการเชื่อมต่อระหว่าง Area ให้เหมาะสม

สรุปการเปรียบเทียบ

Single-Area เหมาะสำหรับโครงสร้างที่เรียบง่าย ส่วน Multiarea เหมาะกับการออกแบบเครือข่ายที่ต้องการแบ่งกลุ่มการทำงานตาม Area อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้รูปแบบใดควรพิจารณาจากขนาดเครือข่าย ความซับซ้อน และข้อกำหนดของระบบจริง

**12. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)**

การแก้ไขปัญหาควรเริ่มจากการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานก่อน แล้วจึงตรวจสอบ OSPFv3 และเส้นทางปลายทางตามลำดับ

### 12.1 ปัญหา: ไม่พบ OSPF Neighbor

อาการ

เมื่อใช้คำสั่ง show ipv6 ospf neighbor ไม่พบ Router ที่ควรเชื่อมต่อกัน

สาเหตุที่ควรตรวจสอบ

- Interface ไม่พร้อมใช้งาน
- IPv6 Address หรือการเชื่อมต่อระหว่าง Router ไม่ถูกต้อง
- Area ID ของ Interface สองฝั่งไม่ตรงกัน
- OSPFv3 ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานบน Interface
- Configuration ของ OSPFv3 ไม่ครบถ้วน

คำสั่งตรวจสอบ

show ipv6 interface brief

show ipv6 ospf interface

show ipv6 ospf neighbor

show running-config

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบ Interface ที่เชื่อมต่อกัน เปรียบเทียบ Area ID และยืนยันว่า Interface ทั้งสองฝั่งถูกกำหนดให้เข้าร่วม OSPFv3 ตามแผนเครือข่าย

### 12.2 ปัญหา: Neighbor ทำงาน แต่ไม่มีเส้นทางไปยังปลายทาง

อาการ

พบ OSPF Neighbor แต่ Routing Table ไม่มีเส้นทางไปยังเครือข่ายที่ต้องการ

สาเหตุที่ควรตรวจสอบ

- Interface ของเครือข่ายปลายทางไม่ได้เข้าร่วม OSPFv3

- Area ที่กำหนดไม่ตรงกับแผน
- ข้อมูลเส้นทางยังไม่ปรากฏใน OSPF Database
- IPv6 Address ของเครือข่ายปลายทางไม่ตรงกับที่ตรวจสอบ

คำสั่งตรวจสอบ

show ipv6 ospf interface

show ipv6 ospf database

show ipv6 route

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบ Interface ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายปลายทางและยืนยันว่าได้กำหนด OSPFv3 กับ Area ถูกต้อง จากนั้นตรวจสอบ Routing Table อีกครั้ง

**12.3 ปัญหา: Ping ไม่สำเร็จ**

อาการ

Router ไม่สามารถ Ping ไปยัง IPv6 Address ของอุปกรณ์ปลายทางได้

สาเหตุที่ควรตรวจสอบ

- IPv6 Address ปลายทางไม่ถูกต้อง
- Interface ของต้นทางหรือปลายทางไม่พร้อมใช้งาน
- ไม่มีเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทาง
- OSPF Neighbor หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing มีปัญหา

คำสั่งตรวจสอบ

show ipv6 interface brief

show ipv6 ospf neighbor

show ipv6 route

แนวทางแก้ไข

ยืนยัน IPv6 Address และสถานะ Interface ก่อน จากนั้นตรวจสอบ Neighbor และ Routing Table เพื่อระบุว่าเส้นทางขาดหายที่ส่วนใด

### 12.4 ปัญหา: กู้คืนระบบแล้วแต่การเชื่อมต่อยังไม่กลับมา

อาการ

หลังแก้ไข Configuration แล้ว การเชื่อมต่อยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

สาเหตุที่ควรตรวจสอบ

- Interface ยังมีค่า Area ID ไม่ถูกต้อง
- Configuration ที่แก้ไขไม่ตรงกับ Interface ที่เกิดปัญหา
- Neighbor ยังไม่กลับมาสร้างความสัมพันธ์
- เส้นทางใน Routing Table ยังไม่ปรากฏ
- IPv6 Address หรือ Topology มีค่าที่แตกต่างจากแผน

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบ Configuration ปัจจุบันของ Router ทั้งสองฝั่ง เปรียบเทียบกับ Addressing Table จากนั้นตรวจสอบ Neighbor, Routing Table และทดสอบ Ping ซ้ำ

## 13. การจำลองข้อผิดพลาด (Fault Injection)

การจำลองข้อผิดพลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า Configuration ที่ไม่ถูกต้องส่งผลต่อการทำงานของ OSPFv3 อย่างไร และเพื่อแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์และกู้คืนระบบ

ควรทำการทดลองบนสำเนาไฟล์ Packet Tracer เพื่อป้องกันการสูญเสีย Configuration ที่ทำงานได้ตามปกติ

### 13.1 กรณีศึกษา: กำหนด Area ID ผิด

วัตถุประสงค์

จำลองการกำหนด Area ID ของ Interface ที่เชื่อมต่อระหว่าง RA และ RB ให้ไม่ตรงกับแผนเครือข่าย

ขั้นตอนการทดลอง

1. ตรวจสอบ OSPF Neighbor ก่อนเริ่มการทดลอง
2. ตรวจสอบ Routing Table และบันทึกผล
3. เข้าสู่ CLI ของ RA
4. เปลี่ยน Area ของ Serial0/0/0 จาก Area 0 เป็น Area 1 ชั่วคราว

```
enable
configure terminal
interface Serial0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 1
end
```

5. ตรวจสอบผลกระทบหลังเปลี่ยนค่า

```
show ipv6 ospf neighbor
show ipv6 ospf interface
show ipv6 route
```

ผลที่ต้องสังเกต

- OSPF Neighbor ระหว่าง RA และ RB เปลี่ยนแปลงหรือไม่
- เส้นทางที่ต้องเรียนรู้ผ่าน OSPFv3 เปลี่ยนแปลงหรือไม่
- การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายปลายทางได้รับผลกระทบหรือไม่

ผลที่เกิดขึ้นจริงควรบันทึกจาก Packet Tracer ไม่ควรระบุผลว่าเกิดขึ้นแน่นอนก่อนดำเนินการทดลอง

ขั้นตอนการกู้คืน

คืนค่า Interface Serial0/0/0 ของ RA ให้กลับมาอยู่ใน Area 0

enable

configure terminal

interface Serial0/0/0

ipv6 ospf 1 area 0

end

จากนั้นตรวจสอบอีกครั้ง

show ipv6 ospf neighbor

show ipv6 route

ทดสอบ Ping ไปยังปลายทางที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง และบันทึกผลหลังการกู้คืน

เกณฑ์การประเมิน

- สามารถอธิบายข้อผิดพลาดที่จำลองได้
- สามารถใช้คำสั่งตรวจสอบเพื่อหาผลกระทบ
- สามารถคืนค่า Configuration ให้ตรงกับแผน
- สามารถยืนยันการกู้คืนด้วย Neighbor, Routing Table และ Ping

**14. ตารางคำสั่งทางเทคนิค (Technical Command Reference)**

คำสั่งตรวจสอบ Interface

show ipv6 interface brief

ใช้ตรวจสอบ IPv6 Address และสถานะของ Interface

คำสั่งตรวจสอบ Configuration

show running-config

ใช้ตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบันของ Router

คำสั่งตรวจสอบ OSPFv3

show ipv6 ospf

ใช้ตรวจสอบข้อมูลของ OSPFv3 Process

คำสั่งตรวจสอบ OSPFv3 Interface

show ipv6 ospf interface

ใช้ตรวจสอบ Interface และ Area ที่เข้าร่วม OSPFv3

คำสั่งตรวจสอบ Neighbor

show ipv6 ospf neighbor

ใช้ตรวจสอบ Router ที่สร้างความสัมพันธ์ OSPFv3

คำสั่งตรวจสอบ Database

show ipv6 ospf database

ใช้ตรวจสอบข้อมูล Link-State ที่ Router ได้รับ

คำสั่งตรวจสอบ IPv6 Routing Table

show ipv6 route

ใช้ตรวจสอบเส้นทาง IPv6 ที่ Router รู้จัก

คำสั่งทดสอบการเชื่อมต่อ

ping <IPv6-Address>

ใช้ทดสอบการเข้าถึง IPv6 Address ของปลายทาง

คำสั่งบันทึก Configuration

copy running-config startup-config

ใช้บันทึก Configuration ปัจจุบันลงใน Startup Configuration

หมายเหตุ: คำสั่งและรูปแบบผลลัพธ์บางรายการอาจแตกต่างกันตามเวอร์ชันของ IOS หรือความสามารถที่ Cisco Packet Tracer รองรับ หากคำสั่งใดไม่แสดงผลตามตัวอย่าง ให้ตรวจสอบเวอร์ชันและคำสั่งที่รองรับในอุปกรณ์จำลอง

**15. ขั้นตอนการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Test Plan and Acceptance Criteria)**

การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ การตรวจสอบก่อนทดสอบ การตรวจสอบหลัง Configuration และการทดสอบหลังจำลองข้อผิดพลาด

Test 1: ตรวจสอบ IPv6 Interface

- คำสั่ง: show ipv6 interface brief
- ผลที่คาดหวัง: Interface มี IPv6 Address และสถานะพร้อมใช้งานตามที่กำหนด
- หลักฐาน: ภาพหน้าจอผลลัพธ์ของ RA, RB และ RC

Test 2: ตรวจสอบ OSPFv3 Neighbor

- คำสั่ง: show ipv6 ospf neighbor
- ผลที่คาดหวัง: พบ Neighbor บนลิงก์ที่ควรสร้างความสัมพันธ์
- หลักฐาน: ภาพหน้าจอ Neighbor Table

Test 3: ตรวจสอบ Routing Table

- คำสั่ง: show ipv6 route
- ผลที่คาดหวัง: มีเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางที่เกี่ยวข้อง
- หลักฐาน: ภาพหน้าจอ IPv6 Routing Table

Test 4: ทดสอบ End-to-End Connectivity

- คำสั่ง: ping <IPv6-Address>
- ผลที่คาดหวัง: ได้รับ Reply จากปลายทางที่ถูกต้อง
- หลักฐาน: ผล Ping จาก Router ต้นทาง

Test 5: Fault Injection

- วิธีทดสอบ: เปลี่ยน Area ID ของ Interface ที่เลือกให้ไม่ตรงกับแผน

- ผลที่คาดหวัง: สามารถสังเกตและบันทึกผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง
- หลักฐาน: ภาพหน้าจอ Configuration และผลการตรวจสอบหลังจำลองปัญหา

Test 6: Recovery

- วิธีทดสอบ: คืนค่า Area ID ให้ถูกต้อง
- ผลที่คาดหวัง: Neighbor และเส้นทางกลับมาทำงานตามที่คาดหวัง
- หลักฐาน: ผล Neighbor, Routing Table และ Ping หลังการกู้คืน

**16. แบบฟอร์มบันทึกผลการทดลอง (Test Record)**

วันที่ดำเนินการ: _____

ชื่อผู้ทดลอง: _____

ชื่อไฟล์ Packet Tracer: _____

เวอร์ชันโปรแกรม: _____

ตารางผลการทดสอบ

| Test ID | **รายการทดสอบ** | **ผลที่คาดหวัง** | **ผลจริง** | **สถานะ** |
|---|---|---|---|---|
| T01 | ตรวจสอบ Interface | Address และสถานะถูกต้อง | _____ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| T02 | ตรวจสอบ OSPFv3 Neighbor | Neighbor ทำงานตามที่คาดหวัง | _____ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| T03 | ตรวจสอบ Routing Table | มีเส้นทางที่จำเป็น | _____ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| T04 | ทดสอบ Ping | ปลายทางตอบกลับ | _____ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| T05 | จำลอง Area ID ผิด | พบผลกระทบที่ตรวจสอบได้ | _____ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| T06 | กู้คืน Configuration | ระบบกลับมาทำงานตามที่คาดหวัง | _____ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |

**17. หลักฐานที่ควรจัดเก็บ (Evidence Collection)**

เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานและใช้ประกอบ Capstone Project ได้ ควรจัดเก็บหลักฐานต่อไปนี้

1. ภาพ Topology ของเครือข่ายใน Cisco Packet Tracer
2. ภาพผลคำสั่ง show ipv6 interface brief ของ Router ทั้งสามตัว
3. ภาพ Configuration ของ OSPFv3 และ Router ID
4. ภาพผลคำสั่ง show ipv6 ospf interface
5. ภาพผลคำสั่ง show ipv6 ospf neighbor
6. ภาพผลคำสั่ง show ipv6 ospf database
7. ภาพผลคำสั่ง show ipv6 route
8. ภาพผล Ping ก่อนและหลังการตั้งค่า
9. ภาพผลการจำลอง Fault Injection
10. ภาพผลการตรวจสอบหลังการกู้คืน
11. ไฟล์ Packet Tracer ที่บันทึก Configuration แล้ว
12. ตาราง Test Record ที่กรอกผลการทดลองจริง

หลักฐานควรมีคำอธิบายสั้น ๆ ว่าแสดงอะไร ทดสอบจากอุปกรณ์ใด และใช้ยืนยันประเด็นใดในรายงาน

**18. สรุปผลทางเทคนิค (Technical Conclusion)**

การกำหนดค่า Multiarea OSPFv3 เป็นกระบวนการที่ทำให้ Router สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทาง IPv6 ระหว่างเครือข่ายที่แบ่งออกเป็นหลาย Area ได้ การตั้งค่าอย่างถูกต้องต้องอาศัย Router ID ที่ไม่ซ้ำกัน การกำหนด Interface เข้าสู่ Area ที่ถูกต้อง และการตรวจสอบว่า OSPFv3 Neighbor สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ตามที่คาดหวัง

การตรวจสอบด้วยคำสั่ง show ipv6 ospf, show ipv6 ospf interface, show ipv6 ospf neighbor, show ipv6 ospf database และ show ipv6 route ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์สถานะของ OSPFv3 และตรวจสอบเส้นทางที่ Router เรียนรู้ได้

นอกจากนี้ การจำลองข้อผิดพลาดจากการกำหนด Area ID ไม่ถูกต้องยังช่วยให้เข้าใจผลกระทบของ Configuration ที่ผิดพลาด และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ แก้ไข และยืนยันการกู้คืนระบบอย่างเป็นขั้นตอน